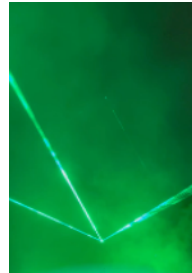


Princípios da Óptica Geométrica

PRINCÍPIO DA PROPAGAÇÃO RETILÍNEA

Em meios transparentes e homogêneos, a luz sempre se propaga em linha reta.



PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DOS RAIOS DE LUZ

Dois raios de luz que se cruzam seguem suas trajetórias mantendo todas as características iniciais.



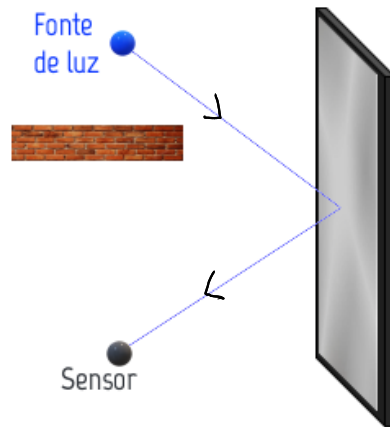
PRINCÍPIO DA REVERSIBILIDADE

A trajetória seguida pelo raio de luz, num sentido, é a mesma quando o raio troca o sentido de percurso.



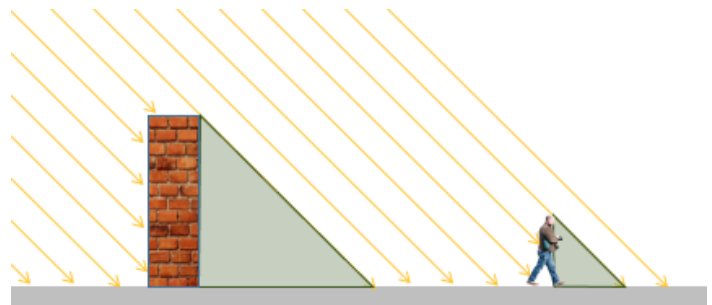
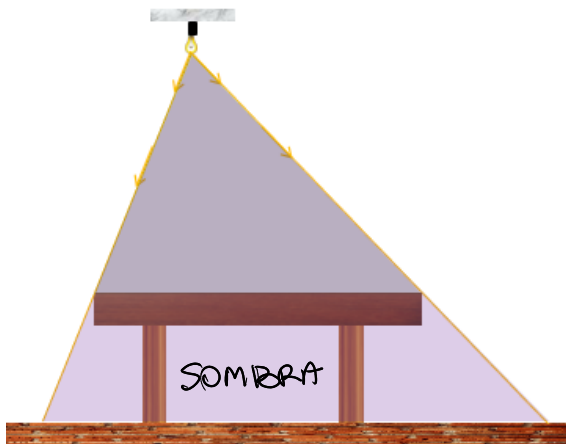
PRINCÍPIO DE FERMAT

A luz, quando se propaga entre dois pontos, faz sempre a trajetória do tempo mínimo.



SOMBRAS E PENÚMBRAS

Fonte de luz pontual



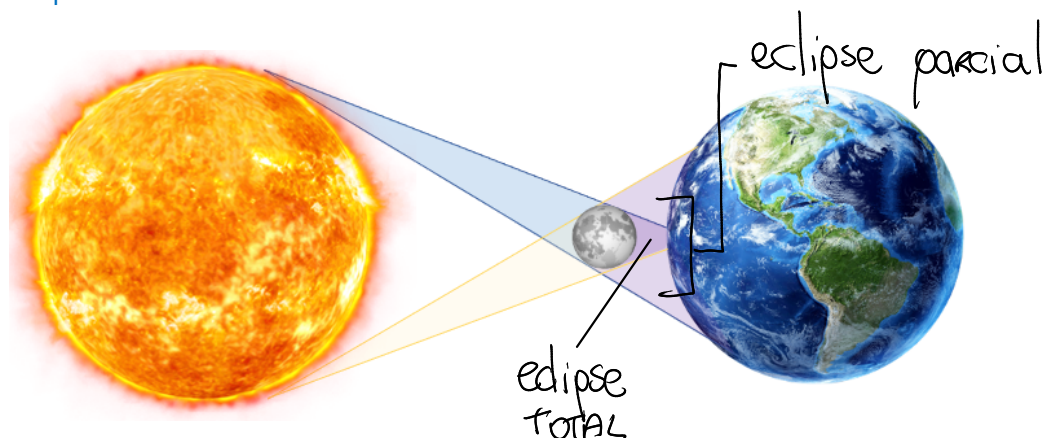
Relação entre triângulos

Fonte de luz extensa

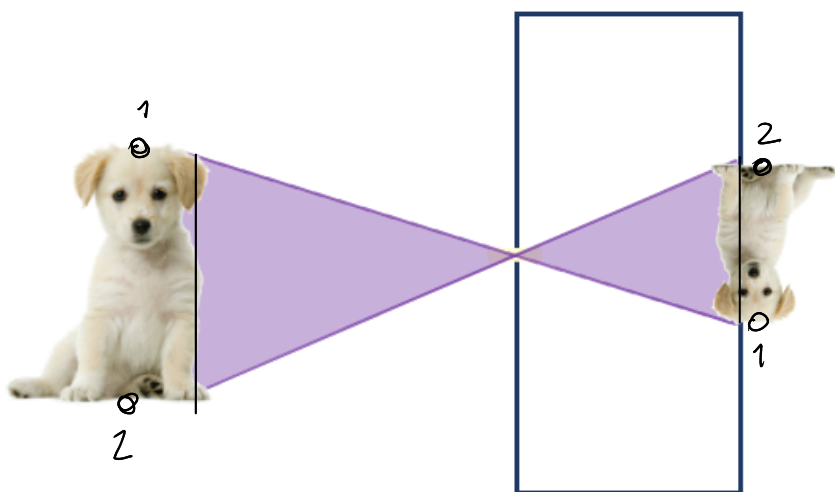


efeito 3D

Eclipse solar



CÂMARA ESCURA



Relação entre Triângulos

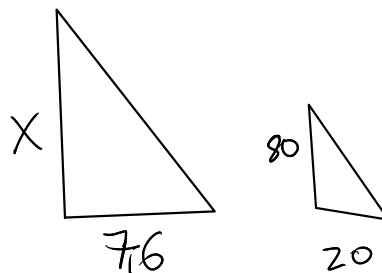
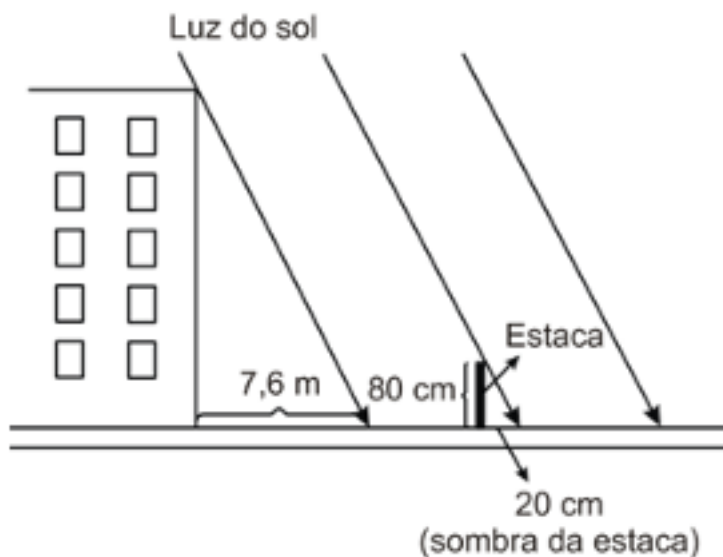
Exercício 01

Aconteceu 25 de outubro de 2022 o último eclipse solar do ano. O evento astronômico, que teve início na madrugada, foi visível apenas no nordeste da África, oeste da Ásia e partes da Europa. Assinale a alternativa que corretamente indica qual o princípio da ótica geométrica que justifica o fenômeno ocorrido:

- ☒ a) Princípio da propagação retilínea da luz.
- ☐ b) Princípio da independência dos raios luminosos.
- ☐ c) Princípio da reversibilidade dos raios luminosos.
- ☐ d) Princípio da difração dos raios luminosos.

Exercício 02

Para medir a altura de um prédio, uma pessoa cravou uma estaca, verticalmente no chão, mediu a estaca, sua sombra e a sombra do prédio. Os valores que encontrou estão indicados na figura a seguir. Com base nesses valores calcule a altura do prédio.



$$\frac{X}{7,6} = \frac{80}{20} = \frac{608}{20X} = 30,4$$

Anotações: